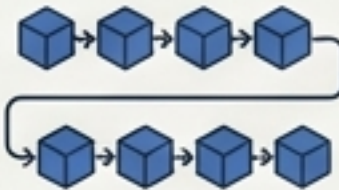
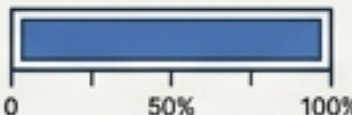
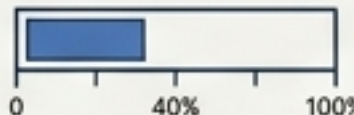
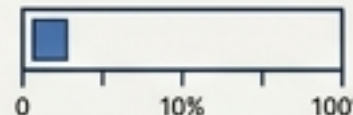


Matriz de Estrategias de Respaldo

Diagnóstico de protección de datos y compatibilidad de modelos de recuperación

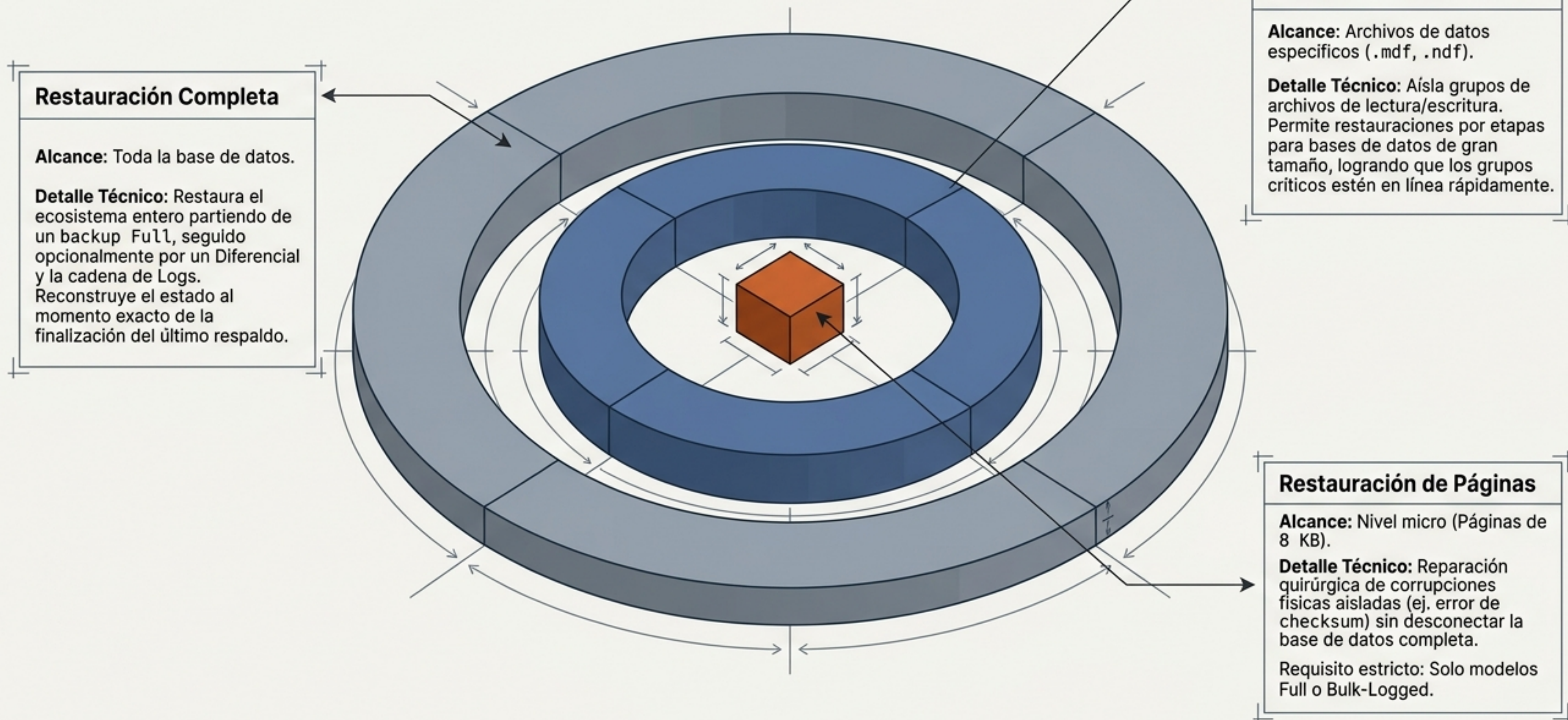
Completo (Full)		Diferencial		Registro (Log)	
Datos Respaldados: Copia idéntica de todas las páginas de datos (8 KB) asignadas y el registro de transacciones activo.		Datos Respaldados: Únicamente las extensiones modificadas (rastreadas por el mapa DCM) desde el último Full.		Datos Respaldados: Registros de transacciones activos generados desde el último log backup. Trunca los VLFs inactivos.	
Impacto I/O: Alto. Demanda inicial masiva en disco.		Impacto I/O: Moderado/Bajo.		Impacto I/O: Mínimo. Ejecución ágil.	
Tamaño: Máximo.		Tamaño: Acumulativo, pero menor que el Full.		Tamaño: Mínimo.	
Modelos Compatibles: Simple, Full, Bulk-Logged.		Modelos Compatibles: Simple, Full, Bulk-Logged.		Modelos Compatibles: Exclusivo de Full y Bulk-Logged.	
Efecto en la Cadena: Establece una nueva base para respaldos diferenciales.		Efecto en la Cadena: No afecta la cadena; requiere una base Full válida.		Efecto en la Cadena: Extiende la cadena de LSNs.	

Nota: Solo Copia (Copy-Only)

Genera un respaldo ad-hoc (Completo o de Registro) sin alterar el mapa DCM ni truncar registros. Preserva intacta la cadena de restauración principal.

Escenarios de Restauración

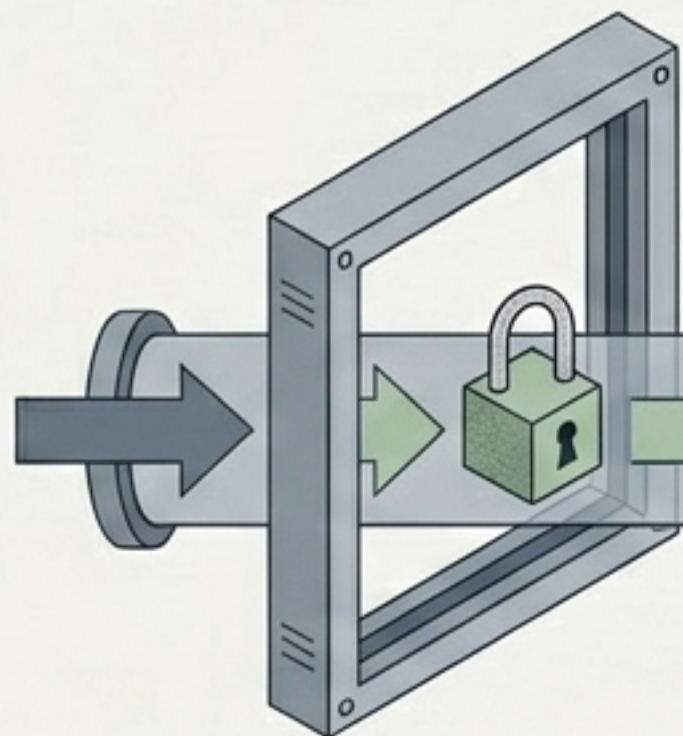
Granularidad y precisión en la recuperación de estructuras físicas



Pipeline de Mantenimiento y Verificación

Tolerancia cero a la corrupción: Filtros de seguridad del ciclo de vida

1. Validación en Escritura (Creación)

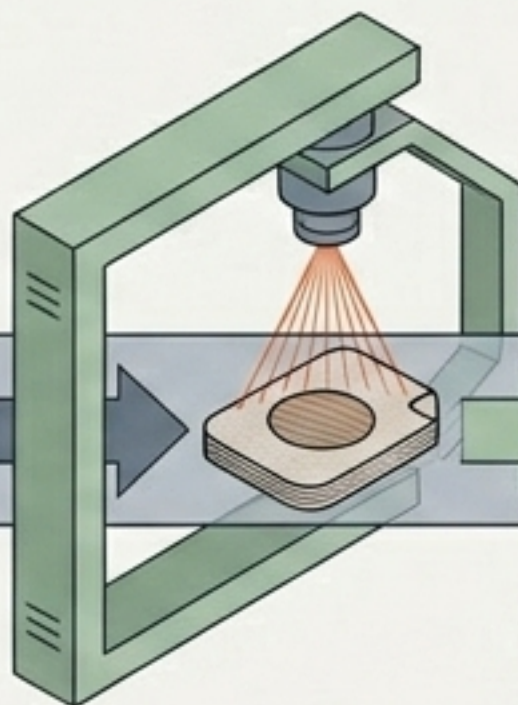


BACKUP ... WITH CHECKSUM

Acción: Calcula un hash físico en el encabezado de cada página al leerla.

Impacto: Detecta fallos latentes del hardware antes de que la corrupción se copie.

2. Validación del Medio (Almacenamiento)

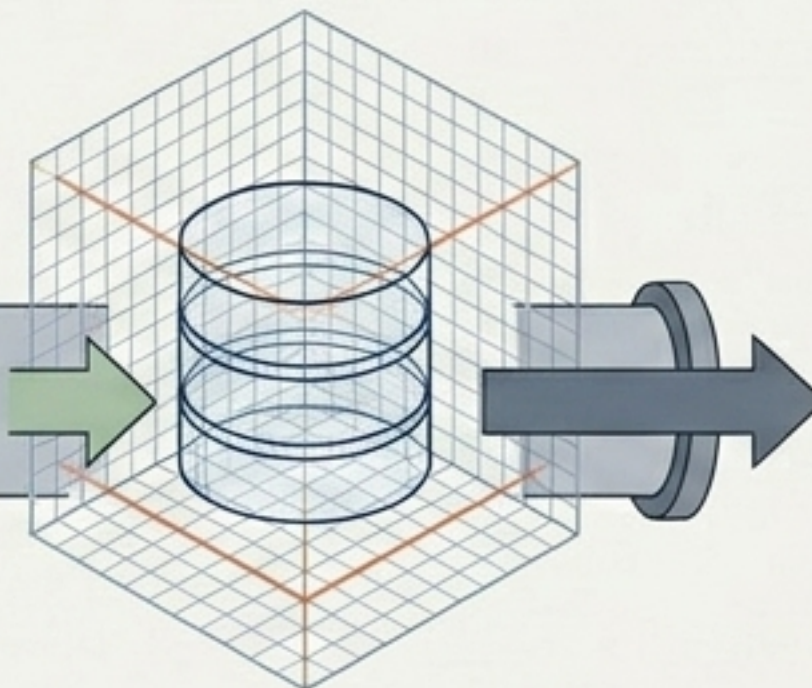


RESTORE VERIFYONLY

Acción: Comprueba que el archivo físico (.bak/.trn) es legible en el disco sin restaurar datos.

Impacto: Certifica que el archivo no sufrió alteraciones binarias durante la transferencia.

3. Integridad Lógica (Estructura)



DBCC CHECKDB

Acción: Análisis definitivo que verifica la coherencia de punteros, asignaciones y catálogos.

Optimizaciones DBA:

- WITH PHYSICAL_ONLY: Reduce impacto limitando el análisis a cabeceras.
- NOINDEX: Omite verificación de índices no agrupados.

Anatomía de Ejecución: T-SQL Esencial

Parámetros clave de arquitectura de almacenamiento y estados de recuperación

```
BACKUP DATABASE [ProduccionDB]
TO DISK = 'Z:\Backups\Prod_Full.bak'
WITH COMPRESSION, INIT, STATS = 10;
```

```
RESTORE LOG [ProduccionDB]
FROM DISK = 'Z:\Backups\Prod_Log1.trn'
WITH NORECOVERY;
```

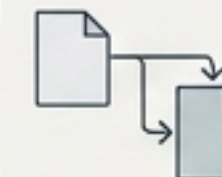
WITH COMPRESSION

Reducción masiva de cuellos de botella de I/O en disco a costa de CPU. En SQL Server 2025 soporta algoritmo ZSTD. Optimizable con MAXTRANSFERSIZE = 131072 (128 KB).



INIT vs NOINIT

INIT sobrescribe el conjunto de copia de seguridad. NOINIT (por defecto) anexa el nuevo backup al final del archivo físico creando un histórico.



WITH NORECOVERY

Mantiene la base de datos en estado 'Restoring'. Omite la fase de deshacer (Undo). Obligatorio para aplicar logs adicionales. ¡La BD permanece inaccesible!



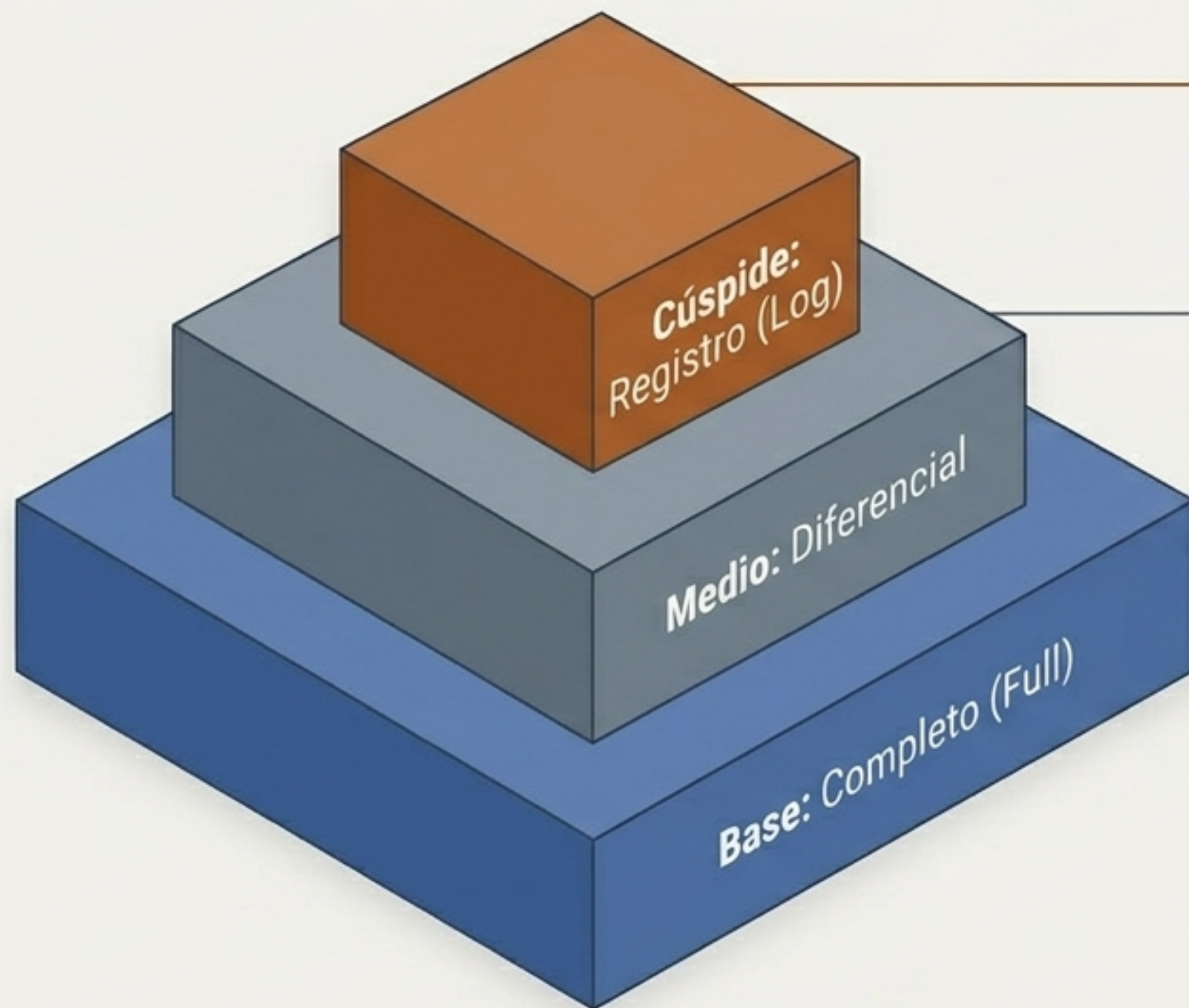
WITH RECOVERY (Predeterminado)

Ejecuta la fase de Undo (revierte transacciones no confirmadas) y pone la base de datos Online. Cierra la cadena de restauración.



Automatización y Políticas de Retención

Orquestación del mantenimiento mediante esquemas GFS y purga de metadatos



Frecuencia: Cada 15 minutos (Continuo).

Retención: 2 días.

Propósito: Frecuencia máxima. Truncamiento constante de VLFs y habilitación de PITR.

Frecuencia: Diaria (ej. 02:00 AM).

Retención: 2 a 14 días.

Propósito: Equilibrio. Captura del mapa DCM diario para acortar el RTO, evitando restaurar cientos de logs.

Frecuencia: Semanal (ej. Domingo 01:00 AM).

Retención: 14 días a 1 año (Grandfather).

Propósito: Fundación. Reinicio seguro de la cadena de copias de seguridad.



Higiene del Sistema (msdb)

La acumulación de historial ralentiza las consultas del Agente SQL y degrada el motor. Es obligatorio programar la ejecución regular de 'sp_delete_backuphistory' para purgar metadatos antiguos de la base de datos msdb.

Restauración Punto en el Tiempo (PITR)

Viaje en el tiempo de los datos: El dominio de la **Cadena de Logs** y el **Tail-Log Backup**

